

武汉大学计算机学院

2022~2023 学年第二学期 2022 级《数字逻辑与数字电路》

随堂测验卷（开卷）

一、对图 1 所给组合逻辑电路，解答下列问题：（共 50 分）

- 1、写出 Z 的表达式，列出真值表，说明电路功能。（20 分）
- 2、写出 Z 的最小项和最大项表达式。（10 分）
- 3、写出 Z 的最简与或式的反函数和对偶函数。（10 分）
- 4、用一片 8 选 1 数据选择器实现 Z 的功能。（10 分）

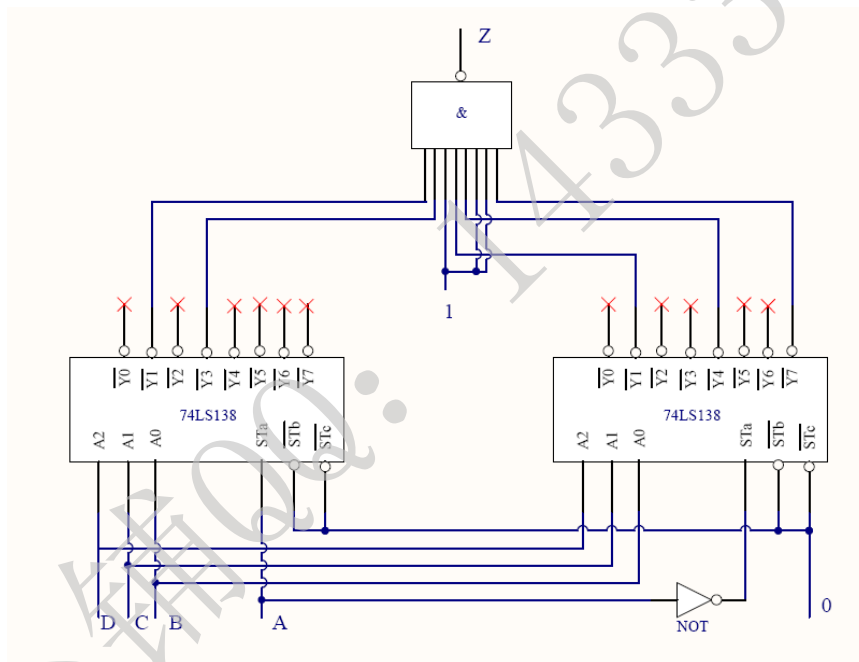


图 1

解答：

$$\begin{aligned} Z &= ADBC + AD\bar{B}C + \bar{A}DBC + AD\bar{B}C + \bar{A}DBC \\ &= ADBC + \bar{D}BC + \bar{A}DBC + AD\bar{B}C \end{aligned}$$

二、设计题（每问 25 分，共 50 分）

设计一个“0101”序列检测器。电路有一个输入 X，一个输出 Z。当串行输入信号 X 中出现“0101”序列时，输出 Z 为 1。“0101”序列不允许重叠。其典型输入输出序列如下：

输入 X: 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0

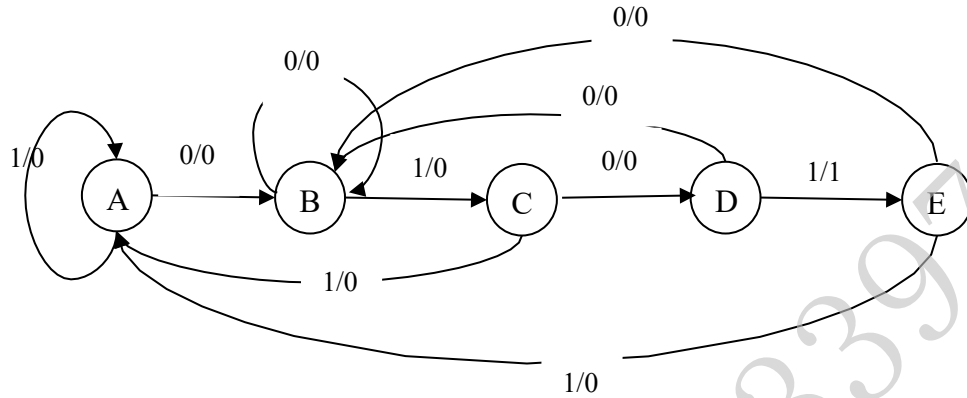
输出 Z: 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

- 1、用 J-K 触发器实现。要求作出状态图、状态表，求出激励函数、输出函数表达

式，画出逻辑图。

2、用 Verilog HDL 编程实现。要求结构完整，语句不限。

解答：状态图：



状态表：

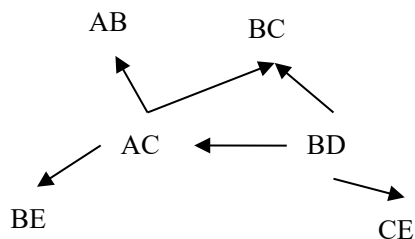
S^n S^{n+1}/Z X	A	B	C	D	E
0	B/0	B/0	D/0	B/0	B/0
1	A/0	C/0	A/0	E/1	A/0

激励函数：

(1) 首先画隐含表

B	AC			
C	BD	BD AC		
D	X	X	X	
E	✓	AC	BD	X
	A	B	C	D

(2) 画出等效树



由于 BD 不等效，所以等效树中都不等效。

(3) 确定最大等效对 (A,E)

重新命名: (A,E) → A', B → B', C → C', D → D'

化简的最小状态表:

S^n S^{n+1}/Z	A'	B'	C'	D'
0	B' / 0	B' / 0	D' / 0	B' / 0
1	A' / 0	C' / 0	A' / 0	A' / 1

(4) 状态分配

给个状态分配二进制编码:

找出出现最多的次态，这里是 A' 和 B'，可以定义 A' 编码为 00。

再根据状态相邻关系的规则，这里确定 B' 编码为 01，D' 编码为 10，C' 编码为 11。

状态分配后的状态表:

现态 $Q_2^n Q_1^n$	X=0 $Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} / Z$	X=1 $Q_2^{n+1} Q_1^{n+1} / Z$
00	01/0	00/0
01	01/0	11/0
11	10/0	00/0
10	01/0	00/1

(5) 画出卡诺图

$X \backslash Q_2^n Q_1^n$	0	1
00	0	0
01	0	1
11	1	0
10	0	0

Q_2^{n+1}

$X \backslash Q_2^n Q_1^n$	0	1
00	1	0
01	1	1
11	0	0
10	1	0

Q_1^{n+1}

$X \backslash Q_2^n Q_1^n$	0	1
00	0	0
01	0	0
11	0	0
10	0	1

Z

(6) 求出触发器 1、2 的次态方程和输出方程

$$Q_2^{n+1} = \overline{X} Q_2^n Q_1^n + X \overline{Q_2^n Q_1^n}$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{X} \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} Q_1^n$$

$$Z = X \overline{Q_2^n Q_1^n}$$

(7) 用 J-K 触发器实现

$$Q_2^{n+1} = \overline{X} Q_2^n Q_1^n + X \overline{Q_2^n Q_1^n}$$

$$\text{所以, } J_2 = X Q_1^n, K_2 = \overline{X} \overline{Q_1^n} = X + Q_1^n$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{X} \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} Q_1^n$$

所以, $J_1 = \overline{X}$, $K_1 = Q_2^n$

画电路逻辑图 (略)

用 Verilog HDL 编程实现 (略)